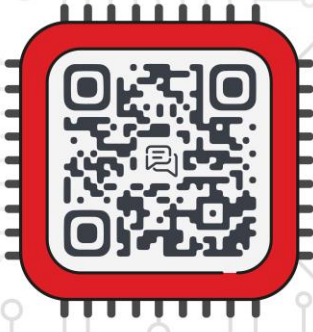




عملي

3



8



960 sp

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الأولى

جمل المعادلات الخطية

د. شاذي الخطيب



الجبر الخطي

محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري
RB Informatics; 04/05/2025

في هذه المحاضرة سيتم حل تمارين يتم من خلالها توضيح بعض خصائص المصفوفات بالإضافة لذكر الطرائق الممكنة لحساب قيمة المحدد .

تتمة تمرين زمرة سرعة الضوء الموجود في المحاضرة الأولى :

ليكن $c > 0$ العدد الحقيقي الذي يشير إلى سرعة الضوء في الخلاء ولنأخذ المجال $I =] - c, c[$ ونعرف عليه

قانون جمع السرعات (*) في النظرية النسبية بالشكل :

$$\forall x, y \in I \quad : \quad x * y = \frac{x + y}{1 + \frac{x \cdot y}{c^2}}$$

برهن أن : 1. * قانون تشكيل داخلي 2. (I . *) زمرة تبديلية

الحل : 2. أولاً : الصفة التبديلية :

$$\forall x, y \in I \quad , \quad x * y = y * x \quad \text{الشرط :}$$

$$L_1 = \frac{x + y}{1 + \frac{x \cdot y}{c^2}} = \frac{y + x}{1 + \frac{y \cdot x}{c^2}} = L_2$$

و ذلك حيث أن الجمع والضرب تبديليان في R إذن * تبديلي .

ثانياً : الصفة التجميعية :

$$\forall x, y, z \in I \quad : \quad (x * y) * z = x * (y * z) \quad \text{الشرط :}$$



$$L_1 = (x * y) * z = \left(\frac{x + y}{1 + \frac{x \cdot y}{c^2}} \right) * z$$

$$= \left(\frac{c^2x + c^2y}{c^2 + x \cdot y} \right) * z = \frac{\frac{c^2x + c^2y}{c^2 + x \cdot y} + z}{1 + \frac{z \left(\frac{c^2x + c^2y}{c^2 + x \cdot y} \right)}{c^2}}$$

$$= \frac{\frac{c^2x + c^2y + c^2z + xyz}{c^2 + xy}}{1 + \frac{c^2xz + c^2yz}{c^2(c^2 + xy)}} = \frac{\frac{c^2x + c^2y + c^2z + xyz}{c^2 + xy}}{\frac{c^2(c^2 + xy) + c^2xz + c^2yz}{c^2(c^2 + xy)}} = \frac{c^2x + c^2y + c^2z + xyz}{c^2 + yz + xy + xz}$$

$$L_2 = x * (y * z) = x * \left(\frac{y + z}{1 + \frac{yz}{c^2}} \right)$$

$$= x * \left(\frac{c^2y + c^2z}{c^2 + yz} \right) = \frac{x + \frac{c^2y + c^2z}{c^2 + yz}}{1 + \frac{x \left(\frac{c^2y + c^2z}{c^2 + yz} \right)}{c^2}}$$

$$\frac{\frac{c^2x + c^2y + c^2z + xyz}{c^2 + yz}}{1 + \frac{c^2xy + c^2xz}{c^2(c^2 + yz)}} = \frac{\frac{c^2x + c^2y + c^2z + xyz}{c^2 + yz}}{\frac{c^2(c^2 + yz) + c^2xy + c^2xz}{c^2(c^2 + yz)}} = \frac{c^2x + c^2y + c^2z + xyz}{c^2 + yz + xy + xz}$$

بالمقارنة نجد $L_1 = L_2$ إذن * تجميعي في I .

ثالثاً : وجود العنصر المحايد في I بالنسبة ل *

الشرط : $\forall x \in I ; \exists e \in I ; e * x = x * e = x$

وبما أن * تبديلي نكتفي بجهة واحدة للشرط :

$$e * x = x$$

$$\frac{e + x}{1 + \frac{ex}{c^2}} = x \Rightarrow \frac{c^2(e + x)}{c^2 + ex} = x \Rightarrow \frac{c^2(e + x)}{c^2 + ex} - x = 0$$

$$\Rightarrow \frac{c^2e + c^2x - c^2x - ex^2}{c^2 + ex} = 0 \Rightarrow \frac{c^2e - ex^2}{c^2 + ex} = 0$$

$$\Rightarrow c^2e - ex^2 = 0 \Rightarrow e(c^2 - x^2) = 0$$

$$* \text{ هو الحيادي في } I \text{ بالنسبة ل} \Rightarrow \boxed{e = 0 \in I}$$

رابعاً : وجود نظير لكل عنصر من I في I بالنسبة ل $*$:

$$\forall x \in I : \exists x' \in I : x * x' = x' * x = e \quad \text{الشرط :}$$

وبما أن $*$ تبديلي نكتفي بجهة واحدة للشرط :

$$x' * x = e$$

$$\frac{x' + x}{1 + \frac{x'x}{c^2}} = e \Rightarrow \frac{c^2(x' + x)}{c^2 + x'x} = e \Rightarrow \frac{c^2x' + c^2x - c^2e - ex'x}{c^2 + x'x} = 0$$

ولكن $e = 0$ إذن :

$$\Rightarrow \frac{c^2x' + c^2x - 0 - 0}{c^2 + x'x} = 0$$

$$\Rightarrow c^2(x' + x) = 0 \Rightarrow x' = -x \in I$$

إذن نظير كل عنصر في I بالنسبة ل $*$ هو معكوسه

وبالتالي بتحقق الشروط الأربعة (I , $*$) زمرة تبديلية .

تمرين : أوجد المجاهيل x, y, z فيما يلي بحيث يكون $A = B$:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 3 \\ -2 & 2 & y^2 \\ z & x^2 - 2x & 0 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 3 \\ -2 & 2 & 9 \\ 3 & 3 & 0 \end{bmatrix}$$

$$1) y^2 = 9$$

$$2) z = 3$$

$$3) x^2 - 2x = -3$$

الحل :

من (1) : نجد:

$$\text{إما : } y = 3$$

$$\text{أو : } y = -3$$

$$x^2 - 2x - 3 = 0$$

$$(x + 1)(x - 3) = 0$$

$$\text{إما : } x + 1 = 0 \Rightarrow x = -1$$

$$\text{أو : } x - 3 = 0 \Rightarrow x = 3$$

ملاحظة : حتى تكون $A = B$

يجب أن تكون مرتبة المصفوفة A تساوي مرتبة المصفوفة B
يجب أن تتساوى عناصر المصفوفة الأولى مع مقابلاتها من المصفوفة الثانية .

تمرين 2 : أوجد $A \cdot C$ و $A \cdot B$ حيث :

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} -2 & 7 \\ 5 & -1 \end{bmatrix}$$

الحل :

$$A \cdot B = \begin{bmatrix} (1)(2) + (2)(3) & (1)(1) + (2)(2) \\ (2)(2) + (4)(3) & (2)(1) + (4)(2) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 8 & 5 \\ 16 & 10 \end{bmatrix}$$

$$A \cdot C = \begin{bmatrix} (1)(-2) + (2)(5) & (1)(7) + (2)(-1) \\ (2)(-2) + (4)(5) & (2)(7) + (4)(-1) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 8 & 5 \\ 16 & 10 \end{bmatrix}$$

نلاحظ أن $A \cdot B = A \cdot C$ و أن $A \neq [0]$ ونعلم أنه في حقل الأعداد الحقيقية إذا تحقق $a \cdot b = a \cdot c$

وكانت $a \neq 0$ فإنه يتحقق $b = c$ ولكن في المصفوفات وفق المثال السابق تحقق :

$$B \neq C \quad \text{ولكن} \quad A \cdot B = A \cdot C \quad ; \quad A \neq [0]$$

ملاحظة : عند ضرب المصفوفات يجب ان يتحقق :

عدد أعمدة المصفوفة الأولى يساوي عدد أسطر المصفوفة الثانية .

$$\left[\begin{matrix} \text{السطر } i \\ \hline \end{matrix} \right]_{m \times n} \left[\begin{matrix} \text{العمود } j \\ \hline \end{matrix} \right]_{n \times k} = [cij]_{m \times k}$$

متساويان

(m, k) مرتبة المصفوفة الجديدة

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \neq [0] \quad B = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \neq [0]$$

$$\Rightarrow A \cdot B = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

وهذا ما لا نجده في حقل الأعداد الحقيقية : $a \cdot b = 0$

إما : $a = 0$ أو : $b = 0$

توظيف المصفوفات في حل جملة معادلات خطية :

$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1$$

$$a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = b_2$$

⋮

$$a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n = b_m$$

جملة معادلات خطية مكونة من m معادلة وفيها n مجهول .

مصفوفة الأمثال

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & & & \\ a_{m1} & \dots & \dots & a_{mn} \end{bmatrix}_{(m,n)}$$

مصفوفة المجاهيل

$$X = \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$$

مصفوفة الثوابت

$$B = \begin{bmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_m \end{bmatrix}$$

$$AX = B$$

$$A^{-1} \cdot (AX) = A^{-1} \cdot B$$

نوجد A^{-1} :

$$(A^{-1} \cdot A)X = A^{-1} \cdot B$$

$$IX = A^{-1} \cdot B \Rightarrow X = A^{-1} \cdot B$$

إذا كان y_1, y_2 يكتبان بدلالة x_1, x_2 بالشكل :

$$y_1 = 2x_1 + x_2, \quad y_2 = x_1 - 3x_2$$

وكان x_1, x_2 يكتبان بدلالة z_1, z_2 بالشكل :

$$x_1 = 3z_1 + 2z_2, \quad x_2 = 2z_1 - z_2$$

عبر عن y_1, y_2 بدلالة z_1, z_2 باستخدام المصفوفات :

الحل : لنعرف المصفوفات :

$$Y = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix}, \quad A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -3 \end{bmatrix}$$

$$X = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 2 & -1 \end{bmatrix}, \quad Z = \begin{bmatrix} z_1 \\ z_2 \end{bmatrix}$$

عنها يمكن أن نعبر عن المجموعة الأولى بالشكل :

$$1) Y = A.X$$

ونعبر عن الجملة الثانية :

$$2) X = B.Z$$

بتعويض (2) في (1) :

$$Y = A.(B.Z)$$

$$Y = (A.B).Z$$

تجميعي

$$A.B = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -3 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 2 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 8 & 3 \\ -3 & 5 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 8 & 3 \\ -3 & 5 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} z_1 \\ z_2 \end{bmatrix}$$

$$y_1 = 8z_1 + 3z_2$$

$$y_2 = -3z_1 + 5z_2$$

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$

تمرين : أوجد مقلوب المصفوفة :



$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \cdot \text{Adj}(A)$$

$$\text{Adj}(A) = (A')^T$$

$$A^{-1} = \frac{1}{\Delta} \begin{bmatrix} + \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 0 \end{vmatrix} & - \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} & + \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} \\ - \begin{vmatrix} 3 & 2 \\ -1 & 0 \end{vmatrix} & + \begin{vmatrix} 2 & 2 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} & - \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} \\ + \begin{vmatrix} 3 & 2 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} & - \begin{vmatrix} 2 & 2 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} & + \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} \end{bmatrix}^T$$

$$A^{-1} = \frac{1}{\Delta} \begin{bmatrix} 1 & -1 & -3 \\ -2 & -2 & 5 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}^T$$

$$= \frac{1}{\Delta} \begin{bmatrix} 1 & -2 & -1 \\ 1 & -2 & 0 \\ -3 & 5 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\Delta = \det(A) = \begin{vmatrix} 2 & 3 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \end{vmatrix}$$

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \cdot \text{Adj}(A)$$

$$\text{Adj}(A) = (A')^T$$

حيث : A' مصفوفة المتممات الجبرية

$$A^{-1} = -1 \begin{bmatrix} 1 & -2 & -1 \\ 1 & -2 & 0 \\ -3 & 5 & 1 \end{bmatrix}$$

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} -1 & +2 & +1 \\ -1 & +2 & 0 \\ 3 & -5 & -1 \end{bmatrix}$$

$$A \cdot A^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = I_3 \Rightarrow \text{واحدية من المرتبة الثالثة}$$

طريقة ثانية في إيجاد المحدد $\det(A)$

قيمة المحدد لا تتغير بإجراء تحويلات سطرية عليه (أو عمودية) عند القيام بالتحويلات السطرية أو العمودية نحصل على مصفوفة مكافئة للمصفوفة الأولى ولكن المحدد يأخذ نفس القيمة.

$$\det(A) = - \begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 3 & 2 \\ 1 & -1 & 0 \end{vmatrix} \quad R_1 \leftrightarrow R_2$$

$$= \begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & -3 & -1 \end{vmatrix} \quad \begin{array}{l} R_2 \rightarrow R_2 - 2R_1 \\ R_3 \rightarrow R_3 - R_1 \end{array}$$

$$\det(A) = - \begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{vmatrix} \quad R_3 \rightarrow R_3 - 3R_2$$

⇐ الهدف : الوصول للمصفوفة المثلثية العليا

⇐ محدد المصفوفة المثلثية العليا = جداء عناصر القطر الرئيسي

$$\det(A) = -1$$

خطوات حل المثال السابق :

1. | نبدل السطر الأول بالسطر الثاني $R_1 \leftrightarrow R_2$
وتبديل سطر بسطر وفق بيزو يغير الإشارة (لذلك وضعنا إشارة -)

$$\begin{array}{l} R_2 \rightarrow R_2 - 2R_1 \\ R_3 \rightarrow R_3 - R_1 \end{array} \quad 2. |$$

$$R_3 \rightarrow R_3 - 3R_2 \quad 3. |$$

طريقة ثالثة في إيجاد المحدد :

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$

لننشر حسب السطر الثالث (السطر الذي
يحتوي أصفارا يكون النشر وفقه أسهل)

$$\begin{aligned} \Delta = \det(A) &= +1 \begin{vmatrix} 3 & 2 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} + 1 \begin{vmatrix} 2 & 2 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} + 0 \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} \\ &= +1(3 - 4) + 1(2 - 2) + 0(4 - 3) = 1(-1) + 0 + 0 = -1 \end{aligned}$$

THE END

